

Sistemas de Ecuaciones No Lineales

Método de Newton-Raphson Multivariable

11 de junio de 2026

1. Introducción y Propósito

En diversas áreas de la ingeniería, la física y la optimización, los modelos matemáticos rara vez se limitan a una sola variable. Con frecuencia, es necesario encontrar las raíces simultáneas de un conjunto de ecuaciones donde las variables están entrelazadas de manera no lineal. Un sistema de n ecuaciones no lineales con n variables se puede expresar en forma vectorial como $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

El método de Newton-Raphson para sistemas (o Newton multivariable) es la generalización natural del algoritmo de Newton para una sola variable. Su propósito es encontrar un vector $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ que satisfaga simultáneamente todas las ecuaciones del sistema. Al igual que en su versión unidimensional, este método destaca por su altísima velocidad de convergencia (cuadrática), aunque requiere resolver un sistema de ecuaciones lineales en cada iteración y calcular derivadas parciales.

2. Fundamentos Teóricos: Expansión Multivariable

Supongamos que tenemos un sistema $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, donde $\mathbf{F}$ es una función vectorial con componentes $f_1, f_2, \dots, f_n$. Buscamos generalizar la aproximación lineal basada en la recta tangente a múltiples dimensiones utilizando series de Taylor.

2.1. La Matriz Jacobiana

En múltiples dimensiones, el concepto de derivada se generaliza mediante la **Matriz Jacobiana** (J), la cual contiene todas las derivadas parciales de primer orden del sistema. Para un sistema de $n \times n$, el Jacobiano evaluado en un punto $\mathbf{x}$ se define como:

$$J(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

2.2. La Fórmula Iterativa Multivariable

Aproximando $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ mediante una serie de Taylor de primer orden alrededor de un punto inicial $\mathbf{x}^{(k)}$, tenemos:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \approx \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}) + J(\mathbf{x}^{(k)})(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)})$$

Como buscamos la raíz donde $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, igualamos la aproximación a cero y despejamos el siguiente punto $\mathbf{x}^{(k+1)}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{0} &= \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}) + J(\mathbf{x}^{(k)})(\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}) \\ J(\mathbf{x}^{(k)})\Delta\mathbf{x} &= -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\end{aligned}$$

Donde $\Delta\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}$. En lugar de invertir la matriz (lo cual es costoso computacionalmente), en cada iteración se resuelve este sistema lineal para hallar $\Delta\mathbf{x}$, y luego se actualiza la aproximación:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}$$

3. Convergencia y Precauciones Computacionales

El método multivariable hereda las fortalezas y debilidades de su versión de una variable, pero añade complejidades algebraicas.

3.1. Condiciones de Convergencia

Para que el método converja de forma cuadrática a la solución $\mathbf{r}$, se deben cumplir tres condiciones fundamentales: 1. Las funciones f_i deben ser continuamente diferenciables. 2. La estimación inicial $\mathbf{x}^{(0)}$ debe estar suficientemente cerca de la raíz $\mathbf{r}$. 3. La matriz Jacobiana evaluada en la raíz debe ser **no singular**, es decir, su determinante no debe ser cero ($\det(J(\mathbf{r})) \neq 0$).

3.2. Precauciones en la Práctica

El principal obstáculo del método es que $\det(J(\mathbf{x}^{(k)}))$ puede acercarse a cero durante las iteraciones, haciendo que el sistema lineal esté mal condicionado y arruinando la aproximación. Además, el costo computacional de evaluar n^2 derivadas parciales en cada paso puede ser prohibitivo en sistemas muy grandes, dando lugar a métodos cuasi-Newton (como el método de Broyden).

4. Ejemplo Práctico: Sistema 2x2

Enunciado: Realice la primera iteración del método de Newton-Raphson para aproximar la solución del siguiente sistema no lineal, utilizando como estimación inicial $\mathbf{x}^{(0)} = (1,5, 1,5)^T$.

$$\begin{aligned}f_1(x, y) &= x^2 + y^2 - 4 = 0 \quad (\text{Circunferencia de radio 2}) \\ f_2(x, y) &= x^2 - y - 1 = 0 \quad (\text{Parábola})\end{aligned}$$

4.1. Evaluación Inicial y Matriz Jacobiana

Primero, evaluamos las funciones en el punto inicial $\mathbf{x}^{(0)} = (1,5, 1,5)$:

$$\begin{aligned}f_1(1,5, 1,5) &= (1,5)^2 + (1,5)^2 - 4 = 2,25 + 2,25 - 4 = 0,5 \\ f_2(1,5, 1,5) &= (1,5)^2 - 1,5 - 1 = 2,25 - 2,5 = -0,25\end{aligned}$$

Por lo tanto, el vector de funciones es $\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{bmatrix} 0,5 \\ -0,25 \end{bmatrix}$.

Ahora, construimos la matriz Jacobiana calculando las derivadas parciales:

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & 2y \\ 2x & -1 \end{bmatrix}$$

Evaluamos el Jacobiano en $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 5, 1, 5)$:

$$J(1, 5, 1, 5) = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

4.2. Resolución del Sistema Lineal

Planteamos el sistema lineal $J(\mathbf{x}^{(0)}) \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)})$:

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,5 \\ 0,25 \end{bmatrix}$$

Resolviendo este sistema (por ejemplo, restando la primera ecuación de la segunda):

$$3\Delta x + 3\Delta y = -0,5$$

$$3\Delta x - \Delta y = 0,25$$

Restando: $4\Delta y = -0,75 \implies \Delta y = -0,1875$.

Sustituyendo Δy : $3\Delta x + 3(-0,1875) = -0,5 \implies 3\Delta x = 0,0625 \implies \Delta x \approx 0,0208$.

4.3. Actualización de la Solución

Finalmente, sumamos el vector de corrección a nuestro valor inicial para hallar $\mathbf{x}^{(1)}$:

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} + \Delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,0208 \\ -0,1875 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,5208 \\ 1,3125 \end{bmatrix}$$

La solución analítica en el primer cuadrante es aproximadamente $(1,494, 1,231)$. Notamos que en un solo paso, nos hemos acercado considerablemente a la intersección real.

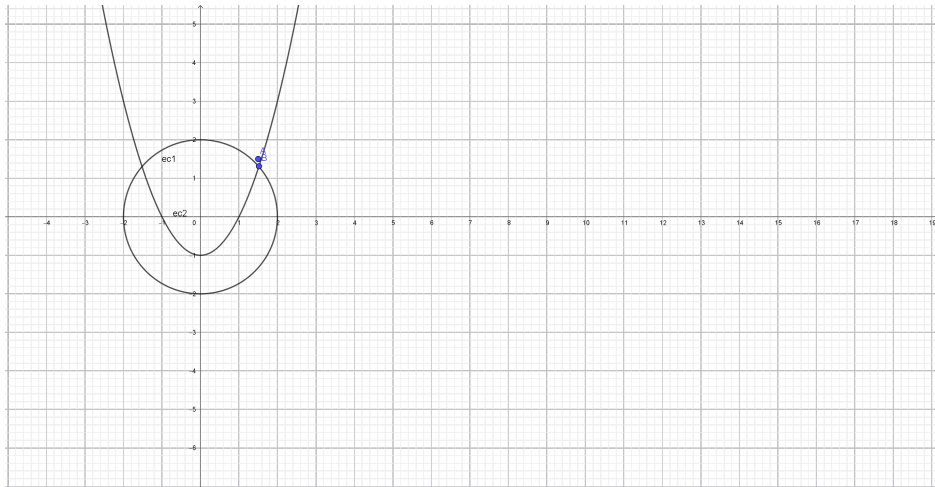


Figura 1: Representación geométrica de un sistema de ecuaciones no lineales en $\mathbb{R}^2$. Las raíces del sistema corresponden a los puntos exactos de intersección entre la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ y la parábola $x^2 - y = 1$.